# ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ

Информатика, 10-сынып

Желілік технологиялар. Ақпараттық қауіпсіздік. Санау жүйелері. Логикалық негіздер

**Оқу мақсаттары:** 10.6.1.1 желілік компоненттердің мақсатын сипаттау; 10.6.1.2 IP-мекенжайдың мақсатын және көрсетілуін түсіндіру; 10.6.1.3 DNS мақсатын түсіндіру; 10.6.1.4 жеке виртуалды желінің мақсатын түсіндіру; 10.6.2.1 ақпараттық қауіпсіздік, құпиялық, тұтастық, қолжетімділік терминдерінің маңызын түсіндіру; 10.6.2.2 деректерді шифрлау қажеттілігін бағалау; 10.6.2.3 пайдаланушы деректерін қорғау шараларын қолдануды түсіндіру; 10.2.2.1 ондық жүйедегі бүтін сандарды екілік, сегіздік, он алтылық жүйеге және кері аудару, логикалық операцияларды қолдану; 10.2.2.2 ақиқат кестесін құру; 10.2.2.3 логикалық элементтердің мақсатын түсіндіру; 10.2.2.4 логикалық өрнекті логикалық сызбаға өзгерту немесе керісінше

**Аты-жөні:** _____ **Сыныбы:** _____ **Күні:** _____
**Жалпы балл:** 40 **Тапсырма саны:** 25 **Орындау уақыты:** 45 минут

## А бөлімі. 1–10-тапсырмалар. Тест (әр дұрыс жауап – 1 балл) [10 балл]

**1. Әртүрлі желілерді (мысалы, жергілікті желі мен интернетті) байланыстырып, деректердің жолын таңдайтын құрылғы қалай аталады? (Білу)** Жауабы: _____
А) Коммутатор Ә) Маршрутизатор Б) Принтер В) Веб-камера

**2. Төмендегілердің қайсысы дұрыс жазылған IPv4 мекенжайы?** Жауабы: _____
А) 192.168.1.300 Ә) 172.16.0 Б) 10.0.0.5 В) 192.168.1.1.1 **(Қолдану)**

**3. Жеке виртуалды желінің (VPN) негізгі мақсаты қандай? (Білу)** Жауабы: _____
А) Домендік атауды IP-мекенжайға түрлендіру Ә) Интернет жылдамдығын арттыру Б) Құрылғыларды MAC-мекенжай бойынша жалғау В) Қоғамдық желі арқылы шифрланған, қорғалған байланыс құру

**4. Деректерге тек рұқсаты бар адамдардың ғана қол жеткізе алуы ақпараттың қай қасиетін білдіреді? (Білу)** Жауабы: _____
А) Тұтастық Ә) Қолжетімділік Б) Құпиялық В) Идентификация

**5. Деректерді шифрлаудың мақсаты қандай? (Білу)** Жауабы: _____
А) Деректерді рұқсатсыз адам оқи алмайтындай түрлендіру Ә) Файл көлемін кішірейту Б) Желі жылдамдығын арттыру В) Вирусты жою

**6. Төмендегілердің қайсысы биометриялық аутентификацияға жатады? (Түсіну)** Жауабы: _____
А) PIN-код енгізу Ә) Саусақ ізін сканерлеу Б) SMS-код алу В) Логинді енгізу

**7. $10110_2$ екілік санының ондық жүйедегі мәні қандай? (Қолдану)** Жауабы: _____
А) 20 Ә) 26 Б) 18 В) 22

**8. $26_{10}$ ондық санының он алтылық жүйедегі жазылуы қандай?** Жауабы: _____
А) $1A_{16}$ Ә) $1B_{16}$ Б) $2A_{16}$ В) $16_{16}$ **(Қолдану)**

**9. Шығыс сигналы тек барлық кіріс сигналы 1 болғанда ғана 1 болатын логикалық элемент қалай аталады? (Білу)** Жауабы: _____
А) Дизъюнктор Ә) Инвертор Б) Конъюнктор В) Сумматор

**10. Үш айнымалысы бар логикалық өрнектің ақиқат кестесінде неше жол болады? (Қолдану)** Жауабы: _____
А) 6 Ә) 8 Б) 9 В) 3

## Ә бөлімі. Желі және ақпараттық қауіпсіздік (11–18-тапсырмалар) [16 балл]

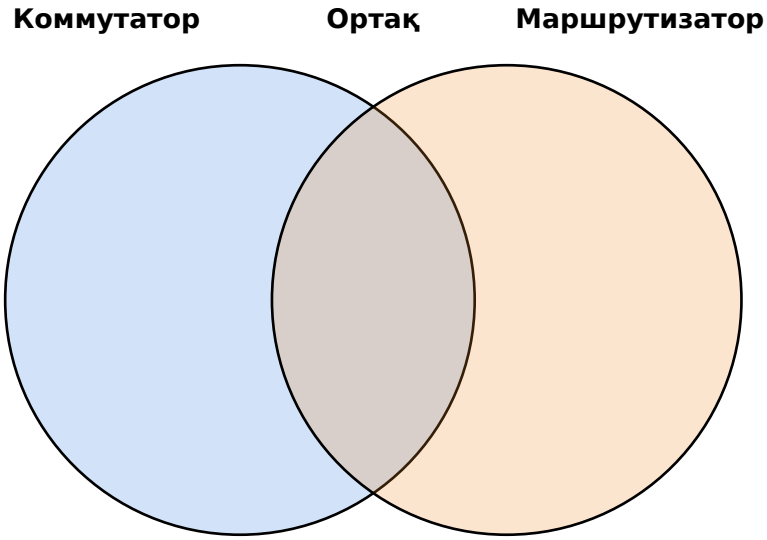
**11-тапсырма. Сәйкестендіру (Түсіну) [2 балл]. Желі компонентін оның қызметімен жалғаңыз (әріпті жазыңыз):**

| Желі компоненті | Қызметі |
|---|---|
| 1. Торап (түйін) | А) Әртүрлі желілерді байланыстырып, деректердің жолын (маршрутын) таңдайды |
| 2. Коммутатор | Ә) Қоғамдық желі арқылы шифрланған, қорғалған байланыс жасауға мүмкіндік береді |
| 3. Маршрутизатор | Б) Желіге қосылған, деректерді жіберетін не қабылдайтын құрылғы (компьютер, смартфон) |
| 4. VPN | В) Бір жергілікті желідегі құрылғыларды байланыстырып, деректерді тек қажетті портқа жібереді |

Жауабы: 1 – ____ 2 – ____ 3 – ____ 4 – ____

**12-тапсырма. Венн диаграммасы (Талдау) [2 балл]. Төмендегі белгілердің нөмірін диаграмманың сәйкес аймағына жазыңыз:**

1) Бір жергілікті желі ішіндегі құрылғыларды байланыстырады
2) Әртүрлі желілерді (жергілікті желі мен интернетті) байланыстырады
3) Деректерді тасымалдауға қатысады
4) Деректердің жолын (маршрутын) таңдайды
5) Желілік құрылғы болып табылады
6) Деректерді тек қажетті портқа жібереді



**13-тапсырма. Желі сызбасы (Жинақтау) [3 балл]. Мектеп кабинетінің желі сызбасын сызыңыз: 3 компьютер, 1 коммутатор, 1 маршрутизатор, интернет. Әр құрылғыға бірегей IPv4 мекенжайын жазыңыз:**

| |
|---|
| |

**14-тапсырма. Сұраққа жауап жазыңыз (Түсіну) [1 балл]. Оқушы браузерге www.school.kz атауын енгізгенде DNS не істейді?**

_____

_____

**15-тапсырма. Жағдаяттық тапсырма [2 балл]. Айдос вокзалда құпиясөзсіз ашық Wi-Fi желісіне қосылып, банк қосымшасына кіргісі келеді.**

а) Айдостың деректеріне қандай қауіп төнуі мүмкін және ақпараттың қай қасиеті бұзылуы мүмкін? (Талдау) [1 балл]

_____

ә) Қауіпсіз байланыс орнату үшін қандай технологияны қолдану керек және ол шифрлау арқылы қалай көмектеседі? (Қолдану) [1 балл]

_____

_____

**16-тапсырма. Кестені толтырыңыз (Талдау) [2 балл]. Әр жағдайда ақпараттың қай қасиеті бұзылғанын жазыңыз (құпиялық, тұтастық, қолжетімділік):**

| Жағдай | Бұзылған қасиет |
|---|---|
| 1. Хакер оқушының электрондық поштасындағы хаттарды оқып алды. | |
| 2. Біреу электрондық журналдағы бағаны рұқсатсыз өзгертті. | |
| 3. Сервер істен шыққандықтан, оқушылар сайтқа кіре алмады. | |
| 4. Вирус файлдардағы деректерді бұрмалап жіберді. | |

**17-тапсырма. Кестені толтырыңыз (Бағалау) [2 балл]. Парольдердің мықты не әлсіз екенін анықтап, себебін жазыңыз:**

| Пароль | Мықты / Әлсіз | Себебі |
|---|---|---|
| 11111111 | | |
| Marat2009 | | |
| Zk$4pL!81w | | |
| qwerty123 | | |

**18-тапсырма. Кестені толтырыңыз (Қолдану) [2 балл]. Әрекеттің қандай ұғымға жататынын жазыңыз (идентификация, аутентификация, тіркеулік жазба, биометриялық аутентификация):**

| Әрекет | Ұғым |
|---|---|
| 1. Пайдаланушы жүйеге өз логинін енгізді. | |
| 2. Жүйе енгізілген парольдің дұрыстығын тексерді. | |
| 3. Пайдаланушының логині, паролі және басқа деректері сақталған жазба. | |
| 4. Телефон иесінің бетін тану арқылы құрылғы құлпы ашылды. | |

## Б бөлімі. Санау жүйелері (19–20-тапсырмалар) [6 балл]

**19-тапсырма. Есепте (Қолдану) [3 балл]. Ондық жүйедегі сандарды көрсетілген жүйеге аударыңыз. Шешу жолын көрсетіңіз:**

| Сан | Жүйе | Шешуі | Жауабы |
|---|---|---|---|
| a) $29_{10}$ | екілік | | |
| b) $83_{10}$ | сегіздік | | |
| c) $123_{10}$ | он алтылық | | |

**20-тапсырма. Есепте (Қолдану) [3 балл]. Сандарды ондық жүйеге аударыңыз. Шешу жолын көрсетіңіз:**

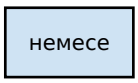
| Сан | Шешуі | Жауабы |
|---|---|---|
| a) $100110_{2}$ | | |
| b) $134_{8}$ | | |
| c) $4F_{16}$ | | |

## В бөлімі. Логикалық негіздер және компьютердің логикалық элементтері (21–25-тапсырмалар) [8 балл]

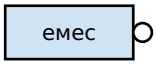
**Белгілеулер:** 1 – ақиқат, 0 – жалған. Логикалық элементтердің сызбадағы белгіленуі (ЖӘНЕ мен НЕМЕСЕ элементтерінің екі кірісі, ЕМЕС элементінің бір кірісі бар):




ЖӘНЕ (∧)




НЕМЕСЕ (∨)




ЕМЕС (¬)

**21-тапсырма. Есепте (Қолдану) [2 балл]. A = 1, B = 0, C = 1 болғанда өрнектердің мәнін табыңыз. Әр әрекетті жазыңыз:**

а) (A ∨ B) ∧ ¬C = _____

ә) ¬A ∨ (B ∨ C) = _____

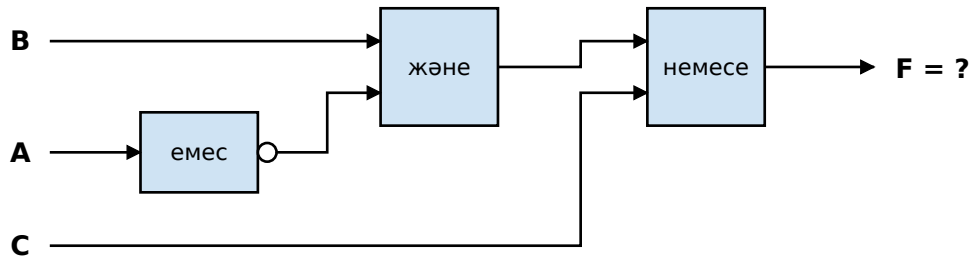
**22-тапсырма. Кестені толтырыңыз (Қолдану) [2 балл]. F = ¬A ∨ B өрнегі үшін ақиқат кестесін толтырыңыз:**

| A | B | ¬A | F = ¬A ∨ B |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | | |
| 0 | 1 | | |
| 1 | 0 | | |
| 1 | 1 | | |

**23-тапсырма. Кестені толтырыңыз (Түсіну) [1 балл]. Әр элементтің орындайтын логикалық операциясын және шығыс сигналы қашан 1 болатынын жазыңыз:**

| Элемент | Логикалық операция | Шығыс сигналы қашан 1 болады? |
|---|---|---|
| Конъюнктор | | |
| Дизъюнктор | | |
| Инвертор | | |

**24-тапсырма. Сұлбадан өрнекке (Талдау) [2 балл]. Сұлба бойынша F шығысының логикалық өрнегін жазып, A = 0, B = 1, C = 0 болғанда оның мәнін есептеңіз:**




F = _____ Есептеу: _____

**25-тапсырма. Өрнектен сұлбаға (Жинақтау) [1 балл]. F = ¬(A ∨ B) ∧ C өрнегіне сәйкес логикалық элементтерден сұлба сызыңыз:**

# БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ ЖӘНЕ ДЕСКРИПТОРЛАР

| Тапсырма | Оқу мақсаты | Дескриптор (білім алушы...) | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.6.1.1 | маршрутизатордың қызметін дұрыс таңдайды | 1 |
| 2 | 10.6.1.2 | дұрыс жазылған IPv4 мекенжайын таңдайды | 1 |
| 3 | 10.6.1.4 | VPN мақсатын дұрыс таңдайды | 1 |
| 4 | 10.6.2.1 | құпиялықтың анықтамасын дұрыс таңдайды | 1 |
| 5 | 10.6.2.2 | шифрлаудың мақсатын дұрыс таңдайды | 1 |
| 6 | 10.6.2.3 | биометриялық аутентификация мысалын дұрыс таңдайды | 1 |
| 7 | 10.2.2.1 | екілік санның ондық мәнін дұрыс таңдайды | 1 |
| 8 | 10.2.2.1 | ондық санның он алтылық жазылуын дұрыс таңдайды | 1 |
| 9 | 10.2.2.3 | конъюнктордың қызметін дұрыс таңдайды | 1 |
| 10 | 10.2.2.2 | ақиқат кестесіндегі жол санын дұрыс таңдайды | 1 |
| 11 | 10.6.1.1, 10.6.1.4 | 4 жұпты дұрыс сәйкестендіреді – 2 балл; 2–3 жұпты дұрыс сәйкестендіреді – 1 балл | 2 |
| 12 | 10.6.1.1 | Венн диаграммасының аймақтарына 5–6 белгіні дұрыс орналастырады – 2 балл; 3–4 белгіні – 1 балл | 2 |
| 13 | 10.6.1.1, 10.6.1.2 | барлық құрылғыларды көрсетеді – 1 балл; құрылғыларды дұрыс жалғайды (компьютерлер – коммутатор – маршрутизатор – интернет) – 1 балл; әр құрылғыға бірегей, дұрыс форматты IPv4 мекенжай береді – 1 балл | 3 |
| 14 | 10.6.1.3 | DNS домендік атауды IP-мекенжайға түрлендіретінін түсіндіреді | 1 |
| 15 | 10.6.1.4, 10.6.2.1, 10.6.2.2 | ашық желідегі қауіпті және бұзылатын қасиетті (құпиялық) көрсетеді – 1 балл; VPN-ді атап, оның деректерді шифрлау арқылы қорғайтынын түсіндіреді – 1 балл | 2 |
| 16 | 10.6.2.1 | 4 жағдайды дұрыс анықтайды – 2 балл; 2–3 жағдайды дұрыс анықтайды – 1 балл | 2 |
| 17 | 10.6.2.3 | 4 парольді дұрыс бағалап, себебін көрсетеді – 2 балл; 2–3 парольді дұрыс бағалайды – 1 балл | 2 |
| 18 | 10.6.2.3 | 4 ұғымды дұрыс анықтайды – 2 балл; 2–3 ұғымды дұрыс анықтайды – 1 балл | 2 |
| 19 | 10.2.2.1 | әр дұрыс аударылған сан (шешу жолымен) – 1 балл | 3 |
| 20 | 10.2.2.1 | әр дұрыс аударылған сан (шешу жолымен) – 1 балл | 3 |
| 21 | 10.2.2.1 | әр өрнектің мәнін әрекеттерімен дұрыс табады – 1 балл | 2 |
| 22 | 10.2.2.2 | ¬A бағанын дұрыс толтырады – 1 балл; F бағанын дұрыс толтырады – 1 балл | 2 |
| 23 | 10.2.2.3 | үш элементтің операциясын және шығыс 1 болу шартын дұрыс жазады | 1 |
| 24 | 10.2.2.4 | сұлбадан өрнекті дұрыс жазады – 1 балл; өрнектің мәнін дұрыс есептейді – 1 балл | 2 |
| 25 | 10.2.2.4 | өрнекке сәйкес логикалық сұлбаны дұрыс сызады | 1 |
| | **Барлығы** | | **40** |

**Балл бөлінісі және нәтиже**

| Тапсырмалар | Түрі | Максимал балл | Алған балл |
|---|---|---|---|
| 1–10 | Тест | 10 | |
| 11–18 | Сәйкестендіру, Венн диаграммасы, желі сызбасы, жауап жазу, кестелерді толтыру | 16 | |
| 19–20 | Санау жүйелерін аудару (есептеу) | 6 | |
| 21–25 | Өрнектерді есептеу, ақиқат кестесі, логикалық элементтер, сұлба | 8 | |
| **ЖИЫНЫ** | | **40** | |

**Мұғалімнің пікірі:** _____

_____

# МҰҒАЛІМГЕ АРНАЛҒАН ЖАУАП КІЛТІ

## 1–10-тапсырмалар (тест)

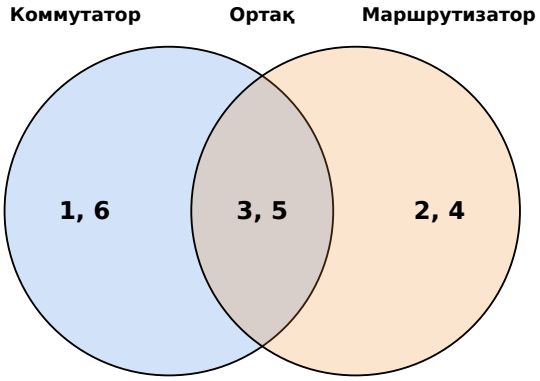
1 – Ә; 2 – Б; 3 – В; 4 – Б; 5 – А; 6 – Ә; 7 – В ($10110_2 = 16 + 4 + 2 = 22$); 8 – А ($26 = 1 \cdot 16 + 10 \rightarrow 1A_{16}$); 9 – Б; 10 – Ә ($2^3 = 8$).

## 11-тапсырма

1 – Б; 2 – В; 3 – А; 4 – Ә.

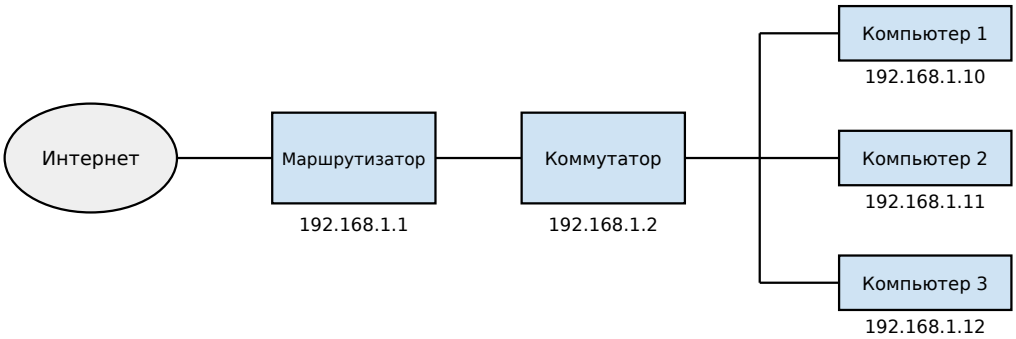
## 12-тапсырма

Коммутатор: 1, 6; Ортақ: 3, 5; Маршрутизатор: 2, 4.




## 13-тапсырма

Үлгі (кез келген бірегей, дұрыс форматты IPv4 мекенжайлары қабылданады; желі құрылғыларының реті: интернет – маршрутизатор – коммутатор – компьютерлер):




## 14-тапсырма

DNS браузер енгізген домендік атауды (www.school.kz) сәйкес IP-мекенжайға түрлендіреді, соның арқасында браузер сайт орналасқан серверді тауып, оған қосыла алады.

## 15-тапсырма

а) Ашық желіде үшінші тұлға деректерді (логин, пароль, карта деректері) ұстап алып, ұрлауы мүмкін; ақпараттың **құпиялығы** бұзылады.
ә) **VPN** қолдану керек: ол деректерді шифрлап, қоғамдық желі арқылы қорғалған байланыс жасайды, сондықтан ұстап алған адам деректерді оқи алмайды.

## 16-тапсырма

1 – құпиялық; 2 – тұтастық; 3 – қолжетімділік; 4 – тұтастық.

## 17-тапсырма

| Пароль | Мықты / Әлсіз | Себебі |
|---|---|---|
| 11111111 | Әлсіз | бір цифр қайталанған, оңай болжанады |
| Marat2009 | Әлсіз | есім және туған жыл – оңай болжанады, арнайы таңбалар жоқ |
| Zk$4pL!81w | Мықты | үлкен және кіші әріптер, цифрлар, арнайы таңбалар аралас, жеткілікті ұзын |
| qwerty123 | Әлсіз | кең тараған пернетақта тіркесі, оңай болжанады |

## 18-тапсырма

1 – идентификация; 2 – аутентификация; 3 – тіркеулік жазба; 4 – биометриялық аутентификация.

## 19-тапсырма

a) $29_{10}$ = **$11101_2$** (29 = 16 + 8 + 4 + 1; немесе 29:2 = 14 (1), 14:2 = 7 (0), 7:2 = 3 (1), 3:2 = 1 (1), 1)
b) $83_{10}$ = **$123_8$** (83:8 = 10, қалдығы 3; 10:8 = 1, қалдығы 2; соңғы бөлінді 1)
c) $123_{10}$ = **$7B_{16}$** (123:16 = 7, қалдығы 11 = B; соңғы бөлінді 7)

## 20-тапсырма

a) $100110_2$ = 32 + 4 + 2 = **38**
b) $134_8$ = 1·64 + 3·8 + 4 = 64 + 24 + 4 = **92**
c) $4F_{16}$ = 4·16 + 15 = **79**

## 21-тапсырма

a) (1 ∨ 0) ∧ ¬1 = 1 ∧ 0 = **0**;  ә) ¬1 ∨ (0 ∨ 1) = 0 ∨ 1 = **1**.

## 22-тапсырма

| A | B | ¬A | F = ¬A ∨ B |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

## 23-тапсырма

**Конъюнктор:** «ЖӘНЕ» (AND, ∧); шығыс 1 болады, егер барлық кіріс 1 болса.
**Дизъюнктор:** «НЕМЕСЕ» (OR, ∨); шығыс 1 болады, егер кем дегенде бір кіріс 1 болса.
**Инвертор:** «ЕМЕС» (NOT, ¬); шығыс кіріске қарама-қарсы болады (0 болса 1, 1 болса 0).

## 24-тапсырма

F = (¬A ∧ B) ∨ C (немесе B ∧ ¬A ∨ C). A = 0, B = 1, C = 0 болғанда: F = (¬0 ∧ 1) ∨ 0 = (1 ∧ 1) ∨ 0 = 1 ∨ 0 = **1**.

## 25-тапсырма

A және B кірістері дизъюнкторға беріледі, оның шығысы инвертордан өтіп, конъюнкторға түседі; конъюнктордың екінші кірісіне C беріледі.

